

Version No.			
2	0	9	1

ROLL NUMBER							



0	●	0	0
1	1	1	●
●	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	●	9

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Sign. of Candidate _____

Sign. of Invigilator _____

Section - A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

MATHEMATICS SSC-II

SECTION - A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Science Group

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لپڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

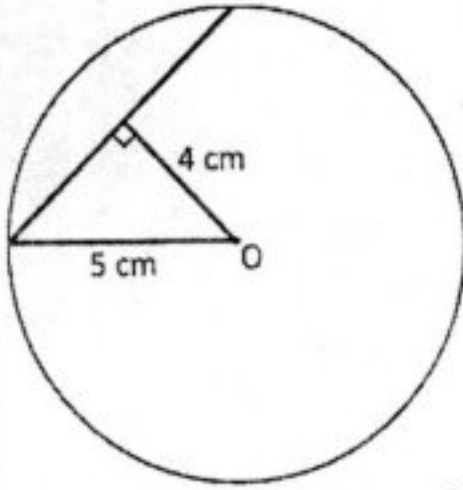
ہر سوال کے سامنے دیے گئے درست دائرہ کو پر کریں۔

Fill the relevant bubble against each question:

- The values of x from quadratic equation $(x-4)(x+1)=0$ are:
1. $(x-4)(x+1)=0$ کے دو درجی مساوات میں سے x کی قیمتیں کیا ہیں؟ ☐ -4,1 ☐ 4,-1 ☐ 0,-5 ☐ 0,-3
-
- If roots of equation $px^2+qx+2=0$ are reciprocal of each other, then value of p is:
2. اگر $px^2+qx+2=0$ کے اصل (روٹس) ایک دوسرے کے ضربی معکوس ہوں تو p کی قیمت کیا ہے؟ ☐ 0 ☐ -2 ☐ 3 ☐ 2
-
- If discriminant of a quadratic equation is positive but not a perfect square, then roots are:
3. اگر دو درجی مساوات کا فرق کنندہ مثبت لیکن مکمل مربع نہ ہو تو روٹس _____ ہوں گے۔ ☐ Complex غیر حقیقی ☐ Rational نامطلق ☐ Irrational غیر نامطلق ☐ Equal برابر
-
- In which situation x varies directly as y
4. کس صورت میں x اور y تغیر راست میں ہوتے؟ ☐ $x=\frac{4}{y}$ ☐ $xy=6$ ☐ $x=xy$ ☐ $x=\frac{7}{16}y$
-
- The identity $(5x+4)^2=25x^2+40x+16$ is true for:
5. $(5x+4)^2=25x^2+40x+16$ کی مثال کس کے لیے درست ہے؟ ☐ Only one value of x x کی صرف ایک قیمت کے لیے ☐ Only two values of x x کی صرف دو قیمتوں کے لیے ☐ Only three values of x x کی صرف تین قیمتوں کے لیے ☐ All values of x x کی تمام قیمتوں کے لیے
-
- If number of elements in set X is 3 and in set Y is 2 then number of binary relations in $X \times Y$ are:
6. اگر سیٹ X میں اراکان کی تعداد 3 اور سیٹ Y میں اراکان کی تعداد 2 ہو تب $X \times Y$ میں ثنائی روابط کی تعداد کتنی ہے؟ ☐ 2^3 ☐ 2^2 ☐ 2^6 ☐ 2^5
-
- If $\bar{x}=10$, $\Sigma x=7+9k$ and $n=7$ then value of k is:
7. اگر $\bar{x}=10$, $\Sigma x=7+9k$ اور $n=7$ تب k کی قیمت کیا ہے؟ ☐ 9 ☐ 7 ☐ $9\frac{1}{3}$ ☐ -7
-
- The value of $\operatorname{Cosec} \theta \tan \theta$ is equal to:
8. $\operatorname{Cosec} \theta \tan \theta$ کی قیمت _____ کے برابر ہے۔ ☐ $\sin \theta$ ☐ $\cos \theta$ ☐ $\operatorname{Cosec} \theta$ ☐ $\sec \theta$

In given circular figure the length of chord is:

9.



- ☐ 4cm ☐ 6cm ☐ 7cm ☐ 9cm

دی گئی دائروں کی شکل میں وتر کی لمبائی کیا ہے؟

10.

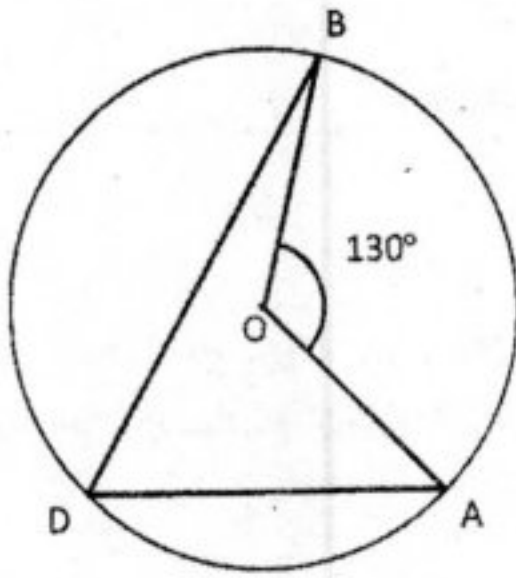
A line which has two points in common with a circle is:

ایک خط جس کے دائرے کا ساتھ دو نقاط مشترک ہوں

- ☐ Sine of a circle ☐ Cosine of a circle ☐ Tangent of a circle ☐ Secant of a circle
دائرے کا Sine ☐ دائرے کا Cosine ☐ دائرے کا Tangent ☐ دائرے کا Secant

In given figure, If $m\angle AOB = 130^\circ$, then the value of $m\angle ADB$ is.

11.

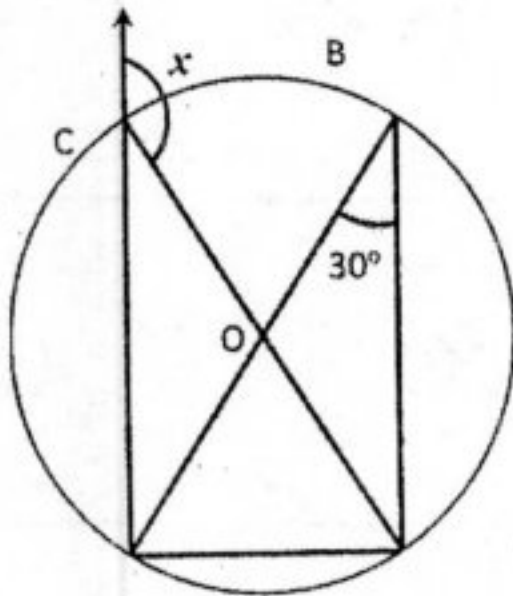


- ☐ 130° ☐ 65° ☐ 60° ☐ 120°

دی گئی شکل میں اگر $m\angle AOB = 130^\circ$ تو $m\angle ADB$ کی قیمت

In given figure, the value of x is:

12.



- ☐ 60° ☐ 120° ☐ 150° ☐ 90°

دی گئی شکل میں x کی قیمت کیا ہے؟

13.

The tangents drawn at the end points of diameter of a circle are:

دائرے کے قطر کے سروں پر مماس ہوتے ہیں۔

- ☐ Parallel ☐ Perpendicular ☐ Intersecting ☐ Overlapping
متوازی ☐ عمود ☐ قاطع ☐ اوور لپنگ

14.

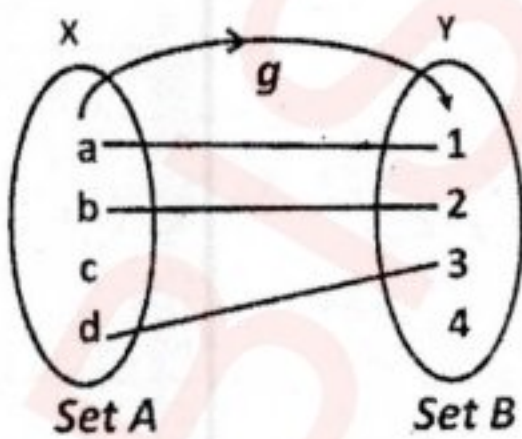
The triangle with sides 8cm, 15cm and 17cm is:

ثلاثت کے اضلاع 8cm, 15cm, 17cm ہیں۔ یہ کون سی ثلاثت ہے؟

- ☐ Acute angled ☐ Obtuse angled ☐ Right angled ☐ Equiangular
حادیہ الزاویہ ☐ منفرجہ الزاویہ ☐ قائمہ الزاویہ ☐ مساوی الزاویہ

If $g: x \rightarrow y$ then which one of the following represents:

15.



اگر $g: x \rightarrow y$ تب دیئے گئے میں سے نشان دی کریں۔

- ☐ Injective function ☐ Surjective function ☐ Bijective function ☐ Not a function
انجیکٹو فنکشن ☐ سرجیکٹو فنکشن ☐ بائیجیکٹو فنکشن ☐ فنکشن نہیں ہے

—2SA-I 2209 -2091—

ROLL NUMBER					



MATHEMATICS SSC-II

Science Group

32

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 60

NOTE: Attempt any nine parts from Section 'B' and any three questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Use supplementary answer sheet i.e. Sheet-B if required. Write your answers neatly and legibly.

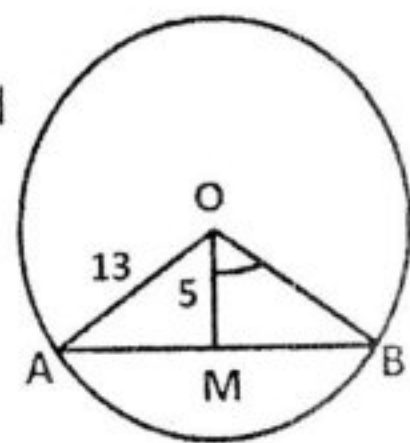
SECTION - B (Marks 36)

Q. 2 Attempt any NINE parts. All parts carry equal marks.

(9 x 4 = 36)

- (i) Solve by factorization. $\frac{x+1}{x} + \frac{x}{x+1} = \frac{25}{12}$
- (ii) Solve $5^{1+x} + 5^{1-x} = 10$
- (iii) Show that the equation $x^2 + (mx+c)^2 = a^2$ has equal roots if $c^2 = a^2(1+m^2)$
- (iv) If w varies inversely as z and $w=5, z=7$, Find
 (a) The equation connecting w and z (b) The value of constant (c) The value of w , when $z = \frac{175}{4}$
- (v) If $\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z}$, where a, b, c and x, y, z are non-zero numbers, then prove that $\frac{x^3}{a^3} + \frac{y^3}{b^3} + \frac{z^3}{c^3} = \frac{3xyz}{abc}$ by using k-Method.
- (vi) Resolve into Partial fractions $\frac{3x-2}{2x^2-x}$
- (vii) If $U=W, A=\phi, B=N$ then find (a) A' (b) B' (c) Verify $(A \cup B)' = A' \cap B'$
- (viii) If $X = \{x | x \in N \wedge x < 6\}$ $Y = \{y | y \in P \wedge y < 11\}$ then find
 (a) X and Y in tabular form (b) $X \times Y$ (c) Relation $R = \{(x, y) | x + y = 6\}$
- (ix) The given data relates to the ages of children in a school, compute
 (a) Σf (b) $\Sigma f \log x$
 (c) G.M (Geometric Mean) by using $G.M = \text{Anti log} \left(\frac{\Sigma f \log x}{\Sigma f} \right)$
- (x) Verify identity $(\tan \theta + \cot \theta)(\cos \theta + \sin \theta) = \sec \theta + \csc \theta$
- (xi) In $\triangle ABC$, $m\overline{AB} = 6\text{cm}$ $m\overline{AC} = 4\text{cm}$, $m\angle A = 60^\circ$ Find $m\overline{BC}$ by using theorem
 $(\overline{BC})^2 = (\overline{AC})^2 + (\overline{AB})^2 - 2(\overline{AB})(\overline{AC})\cos A$
- (xii) Prove that two tangents drawn to a circle from a point outside it are equal in length.
- (xiii) In given figure "O" is the centre of a circle, and $m\overline{AM} = m\overline{BM}$, $m\overline{OA} = 13$, $m\overline{OM} = 5$. Find
 (a) The value of $m\overline{BM}$ (b) $m\angle BOM$
- (xiv) Describe a circle of radius 5cm, passing through points A and B 6cm apart

Class limits	Frequency
4 - 6	10
7 - 9	20
10 - 12	13
13 - 15	7



SECTION - C (Marks 24)

(3 x 8 = 24)

Note: Attempt any THREE questions. All questions carry equal marks.

- Q.3** The sum of the squares of two digits of a positive integral number is 65 and the number is 9 times the sum of its digits. Find the number.
- Q.4** Resolve into Partial Fractions $\frac{4x^2}{(1-x)(1+x^2)^2}$
- Q.5** A light house is 300m above the sea level. Angles of depressions of two boats from the top of light house are 30° and 45° respectively. If lines joining the boats passes through the foot of the light house. Find distance between boats when they are on the same side of the light house.
- Q.6** If two chords of a circle are congruent, then prove that they will be equidistant from the centre.
- Q.7** Prove that the measure of a central angle of a minor arc of a circle, is double that of the angle subtended by the corresponding major arc.

نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے نو (09) اجزاء حصہ سوم میں سے کوئی سے تین (03) سوالات حل کریں۔ ایکسٹرا شیٹ (Sheet-B) طلب کرنے پر مہیا کی جائے گی۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

حصہ دوم (کل نمبر 36)

(9x4 = 36)

سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے نو (09) اجزاء حل کیجیے۔ تمام اجزاء کے نمبر برابر ہیں۔

(i) مساوات کو بذریعہ تجزیہ حل کریں $\frac{x+1}{x} + \frac{x}{x+1} = \frac{25}{12}$

(ii) حل کریں $5^{1+x} + 5^{1-x} = 10$

(iii) ثابت کیجیے کہ مساوات $x^2 + (mx+c)^2 = a^2$ کے روٹس برابر ہونگے اگر $c^2 = a^2(1+m^2)$

(iv) اگر w اور z میں تغیر معکوس ہو اور $w=5, z=7$ معلوم کریں۔

الف۔ w کی قیمت z میں ب۔ مسلسل (Constant) کی قیمت معلوم کریں ج۔ w کی قیمت معلوم کریں جبکہ $z = \frac{175}{4}$ ہے

(v) اگر $\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z}$ جبکہ x, y, z اور a, b, c غیر صفر اعداد ہیں تو ثابت کریں کہ $\frac{x^3}{a^3} + \frac{y^3}{b^3} + \frac{z^3}{c^3} = \frac{3xyz}{abc}$ (k-Method) استعمال کریں۔

(vi) جزوی کسر میں تحلیل کریں $\frac{3x-2}{2x^2-x}$

(vii) اگر $U=W, A=\phi, B=N$ ہو تو معلوم کریں الف۔ A' ب۔ B' ج۔ ثابت کیجیے $(A \cup B)' = A' \cap B'$

(viii) اگر $X = \{x | x \in N \wedge x < 6\}$ اور $Y = \{y | y \in P \wedge y < 11\}$ ہو تو معلوم کریں

الف۔ Y, X کے ارکان ب۔ $X \times Y$ سیٹ ج۔ $R = \{(x, y) | x + y = 6\}$ ثنائی روابط

Class limits	Frequency
4 - 6	10
7 - 9	20
10 - 12	13
13 - 15	7

(ix) درج شدہ جدول میں دیا گیا مواد کسی سکول کے بچوں کی عمروں کو ظاہر کرتا ہے۔ معلوم کریں

الف۔ Σf ب۔ $\Sigma f \log x$

ج۔ اقلیدی اوسط $G.M = \text{Anti log} \left(\frac{\Sigma f \log x}{\Sigma f} \right)$ (Geometric Mean)

(x) ثابت کیجیے $(\tan \theta + \cot \theta)(\cos \theta + \sin \theta) = \sec \theta + \text{cosec} \theta$

(xi) مثلث ABC میں $m\angle A = 60^\circ, m\overline{AC} = 4cm, m\overline{AB} = 6cm$

$m\overline{BC}$ دیئے گئے مسئلہ کو استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں $(\overline{BC})^2 = (\overline{AC})^2 + (\overline{AB})^2 - 2(\overline{AB})(\overline{AD})$

(xii) ثابت کیجیے کہ کسی بیرونی نقطہ سے دائرے کے دونوں مماس لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔

(xiii) دی گئی شکل میں "O" دائرے کا مرکز ہے اور $m\overline{AM} = m\overline{BM}, m\overline{OA} = 13, m\overline{OM} = 5$ معلوم کریں

الف۔ $m\overline{BM}$ کی قیمت ب۔ $m\angle BOM$

(xiv) 6 سینٹی میٹر درمیانی فاصلہ والے نقاط A اور B سے گزرتا ہوا 5 سینٹی میٹر رداس کا دائرہ کھینچیں

حصہ سوم (کل نمبر 24)

(3x8=24)

(کوئی سے تین سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

سوال نمبر ۳: ایک مثبت صحیح عدد کے دو ہندسوں کے مربعوں کا مجموعہ 65 ہے اور عدد اپنے ہندسوں کے مجموعے کا 9 گنا ہے۔ عدد معلوم کیجیے

سوال نمبر ۴: جزوی کسر میں تحلیل کریں $\frac{4x^2}{(1-x)(1+x^2)^2}$

سوال نمبر ۵: ایک روشنی کا مینار سطح سمندر سے 300 میٹر اونچا ہے روشنی کے مینار سے دو کشتیوں کے زوایہ نزول بالترتیب 30° اور 45° ہیں۔ اگر دونوں کشتیوں کو ملانے والا خط

روشنی کے مینار کے تہہ کے پائے سے گزرتا ہے۔ کشتیوں کے مابین فاصلہ معلوم کریں جبکہ وہ روشنی کے مینار کے ایک ہی طرف موجود ہیں۔

سوال نمبر ۶: اگر دائرے کے دو وتر متماثل ہوں تو ثابت کیجیے وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں گے۔

سوال نمبر ۷: ثابت کیجیے کسی دائرے میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی متعلقہ قوس کبیرہ کے محصور زاویے سے دو گنا ہوتا ہے۔